

Esame di Reti di Calcolatori (parte A)

4/11/2014

Prof. E. Damiani - COMPITO A

Potete consultare libri e appunti. Scrivete IN STAMPATELLO nome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate, altrimenti non saranno presi in considerazione.

Esercizio 1 (6 punti) Un'azienda dispone dell'indirizzo IP classe C, 202.45.10.0/24. La loro rete aziendale ha quattro sottoreti, tre delle quali (S1, S2, S3) contengono 10 host. S4 ha 50 host. Fornite un piano d'indirizzamento completo per la rete aziendale. Giustificate TUTTE le vostre scelte.

Esercizio 2 (4 punti) Un client di emulazione terminale usa TCP per inviare a un server remoto i codici dei tasti premuti dall'utente. Il client manda ogni carattere generato dall'utente al server in un segmento TCP separato, e il server rimanda ogni carattere ricevuto all'applicazione in un segmento separato. Supponiamo di monitorare il traffico in transito tra client e server, e che l'utente digiti i caratteri "A" e "C". Quanti pacchetti IP vedremo transitare? Quale sarà il payload di ciascuno?

Esercizio 3 (5 punti) Una connessione TCP parte con segmento pari a 2048 byte. La banda nominale tra i due endpoint è costante e pari 10 Mbps, mentre il RTT è 50 msec. Facendo le opportune ipotesi, discutete come varia il throughput (il numero di byte al secondo EFFETTIVAMENTE CONSEGNATI) con l'adattamento della finestra.

Esercizio 4 (10 punti)

(a) Calcolate i valori del timer di ritrasmissione di TCP sapendo che $RST = 45$ ms, e che gli ACK successivi arrivano con ritardi di 15, 24 e 33 ms. Fate le vostre ipotesi sui valori dei parametri.

(b) Usate l'algoritmo di Jakobson, che calcola il timeout come somma pesata della media e della deviazione standard di RTT. Calcolate il timeout con gli stessi dati dell'esercizio e con i pesi $g = 2/3$, $h = 1/3$. Fate tutte le ipotesi necessarie

Esercizio 5 (5 punti)

Calcolate il tempo effettivo (in secondi) necessario per trasferire un file di tra un computer A e un computer B collegati allo stesso switch, supponendo che non vi sia traffico generato da altre stazioni. Ipotesi: Dimensione File: 10 Mbyte Banda nominale della rete 100 Mbps. Trasporto: Ethernet/UDP.

Il tempo aumenta o diminuisce se si usa TCP? Per quale motivo?